

動態 0050 PCF 母體的橫斷面訊號驗證

樣本外排序能力、模型比較與成本後市場基準

楊世永

獨立研究 | sheyung21@gmail.com

本版：2026 年 8 月 7 日 | 資料截點：2026 年 7 月 14 日

摘要

本文檢驗簡單技術因子、線性模型、深度模型與因子連接模型，能否在台灣大型股票的動態研究母體中提供樣本外橫斷面排序能力與成本後交易價值，並檢驗增加模型複雜度是否帶來相對簡單基準的增量。研究母體由 2013 年 1 月 2 日至 2026 年 7 月 14 日共 3,301 份元大 0050 官方投資組合組成檔 (PCF) 建立，涵蓋 97 個歷史股票代號；每一交易日僅使用當時已知、最近一份恰含 50 個唯一代號的快照。模型以 30 個交易日、15 項落後價量特徵，預測等待一個完整交易日後的次期橫斷面報酬，並依官方交易日按 60%/20%/20% 切分。

全面稽核發現，原建樣程序在訊號日 t 使用了 $t+1$ 與 $t+2$ 的成分資格或成交狀態排除股票。修正後補回 227 列，其中 168 列的原排除理由確實使用訊號日後資訊；現行政策僅依訊號日當時可知的落後成分決定評分母體。修正版的 Train、Validation 與 Test 分別為 94,204、32,900 與 32,950 個股票日，Validation 658 日與 Test 659 日均每日恰為 50 檔。

Validation 依平均每日 Rank IC 選出 low-volatility；其 Test 平均 Rank IC 為 0.00334，Holm 校正後 $p = 1.000$ ，moving-block 95% 信賴區間為 $[-0.01834, 0.02053]$ ，不支持正向排序能力。該訊號在 1/2/5/10/21 日再平衡下的成本後累積報酬依序為 33.82%、28.88%、20.41%、26.34% 與 38.88%，同期官方 TAIEX 總報酬為 194.28%；平均每日主動報酬顯著為負 (HAC $p = 0.00864$)。年度 expanding-window 下，深度與因子連接候選相對三個簡單基準的增量 Rank IC 與增量淨報酬支持均為 0/15；控制事前波動與流動性分層後的匹配隨機對照支持為 0/24；預先界定的 115 項假說經全域 Holm 校正後正向支持為 0。本文的結論是負面的：在目前的資料品質、特徵集合與成本假設下，沒有證據支持採用任何受測模型、訊號或再平衡頻率。

關鍵詞：橫斷面報酬預測；深度學習；因子模型；point-in-time 資料；walk-forward 驗證；台灣股票市場

JEL 分類：G11, G12, G14, C45, C58

本文為探索性實證研究，不構成投資建議、因果推論或機構可部署策略之驗證。研究母體來自元大投信 0050 發行人官方 PCF 的落後穩定規則，不是 FTSE Russell 授權之歷史指數成分檔。正式資料供應商交叉驗證、含付款日與終止事件的完整公司行動現金流，以及獨立個股總報酬重建尚未完成，相關限制詳見第 9 節。程式與工具使用聲明見第 10 節。

1 引言

股票報酬預測研究常把三件不同的事混為一談：模型的統計準確率、選股策略的回測報酬，以及相對市場基準的超額報酬。單一模型的高回測報酬可能來自市場曝險、固定股票池的存活者偏誤、事後選擇、有利的交易規則或寬鬆的成本假設，而不必然代表模型提供了新的排序資訊。複雜神經網路也可能只是重新表述動能、趨勢、低波動或短期反轉等既有訊號。

本文以台灣大型股票的動態研究母體為樣本，採取分層比較來拆解上述混淆。第一層檢查每個訊號的每日 Spearman 等級相關 (Rank IC)；第二層比較深度與因子連接模型相對 Ridge 與因子基準的配對 IC 差；第三層在固定相同持股數、再平衡頻率、rank buffer 與成本模型的條件下估計增量淨報酬；第四層分別與同機會集合等權控制及官方市場總報酬比較。

具體而言，本文回答四個問題。第一，複雜模型是否具有正的樣本外橫斷面排序能力？第二，深度與因子的顯式連接是否提供簡單模型與單因子之外的增量資訊？第三，在共同交易規格與成本下，訊號是否產生增量的實作價值？第四，Validation 選定的策略是否優於同機會集合的無資訊控制與官方市場總報酬？此外，本文檢驗上述結論能否在五折年度 expanding-window 重訓中重現，以及是否對再平衡頻率敏感。

本文不預測價格水準、不檢驗因果關係，也不以測試期報酬最大化作為模型選擇的目標。所有模型選擇僅依 Validation 期的平均每日 Rank IC，Test 期結果不回填至選擇程序。

本文的主要貢獻有三。其一，記錄並修正一項實質的訊號時點樣本資格錯誤，並在修正後重跑全部下游分析，說明前視偏誤如何在看似合理的建樣規則中發生。其二，以發行人 PCF 建立明確標示邊界的動態研究母體，取代常見的固定股票籃子。其三，報告一組完整的負面結果：在超過 100 項預先界定的假說與多層匹配對照下，沒有任何模型或訊號通過採用門檻。

2 相關文獻與方法依據

長短期記憶網路 (LSTM) 架構源於 Hochreiter and Schmidhuber (1997)；將其應用於金融市場序列預測的研究動機參考 Fischer and Krauss (2018)。Gu et al. (2020) 系統性比較機器學習方法在資產定價橫斷面的表現，同時指出在低訊噪比的金融資料中，較淺的模型未必劣於較深的模型；該結論不能直接外推至特定市場、資料來源或成本規格。

本文使用的四個因子名稱僅代表技術代理，而非既有異象的正式複製。`momentum_score` 定義為 20 日報酬，形成與持有期間均短於 Jegadeesh and Titman (1993) 的典型中期設計；`trend_score` 為 60 日均線乖離，以 Brock et al. (1992) 的移動平均規則作為歷史動機，同時保留 Fang et al. (2014) 以新樣本未能重現該規則的證據；`reversal_score` 為 5 日報酬取負，短於 Jegadeesh (1990) 的月頻設計；`low_vol_score` 為 20 日總波動取負，而 Ang et al. (2006) 主要研究的是相對因子模型的特質波動與月頻組合。

在統計方法上，本文計算每日橫斷面 Rank IC 與配對差後沿時間聚合，這不是 Fama and MacBeth (1973) 的第二階段風險溢酬迴歸，因此不報告風險價格。等級關聯依 Spearman (1904)；控制基準後的雙邊殘差化依 Frisch and Waugh (1933) 的邏輯計算 partial Rank IC。時序推論採用 Newey and West (1987) 的 HAC 標準誤與

Künsch (1989) 的 moving-block bootstrap；同一研究家族內以 Holm (1979) 控制族系錯誤率。White (2000) 說明重複使用同一段歷史進行模型選擇的 data-snooping 風險，Harvey et al. (2016) 則強調橫斷面報酬研究的多重發現問題；這兩者是本文採取保守判定門檻的直接理由。輸入分布差異的描述性檢查參考 Rabanser et al. (2019)，共線性診斷的語境參考 Belsley et al. (1980)，持續量測與風險治理的架構參考 Tabassi (2023)。

在建立隨機對照時，可觀察的股票特徵可能使策略組合與未條件化的隨機組合不可比。Daniel et al. (1997) 以特徵基準改善基金績效比較；本文借用「先控制可觀察特徵組成」的動機，在每個預測日依事前 20 日波動與 20 日成交額建立 3×3 聯合格，但這不是該文方法的重現，也沒有 point-in-time 產業分類或帳面市值。

3 資料與研究母體

3.1 元大 0050 發行人 PCF

主要母體來源為元大投信 0050 官方 PCF 頁面與其前端官方 API。研究保存 3,301 份原始 JSON、查詢網址、取得時間與 SHA-256 雜湊；原始資料涵蓋 97 個歷史股票代號，其中 3,273 日恰有 50 個唯一代號，28 日為 49 至 52 個。

臺灣證券交易所將 PCF 定義為投信每日編製並公布、供次一交易日實物申購買回使用的證券與估計現金差額清單。元大頁面另列上傳時間、公告日期與所對應的交易日期；API 欄位 `pcf_trade_date` 多為前一市場日期，不應誤讀為發布時間。歷史 API 未提供逐檔原始上傳時戳，因此本文僅主張日級的狀態可用性，不主張分鐘級的 point-in-time 完整性。

為避免使用未來資訊，每一官方交易日只使用當時已知、最近一份恰含 50 個唯一代號的 PCF 快照。結果為 165,050 個日期一股票列；其中 28 日採 carry-forward，最長延續 14 个交易日。原始 PCF 成分變動事件有 102/104 筆可在臺灣指數公司官方公告事件的三個日曆日內配對，套用穩定規則後為 86/104；未配對事件與過渡期均予保留。

PCF 是 ETF 發行人的申購買回籃子，不等同於 FTSE Russell 授權的歷史指數成分。本文不以「官方歷史臺灣 50 成分」描述此母體，也不宣稱已完全消除存活者偏誤。

3.2 價格、無成交與公司行動

97 檔股票的完整研究價格歷史有 296,068 列，與每日成分結合後為 165,050 列。品質稽核識別出 838 個缺價或異常的成分日：767 列以 TWSE MI_INDEX 官方成交資料解析，71 列確認為官方無成交或零成交量（其中 60 列為零成交量、11 列為無官方交易），未解析列為 0。官方無成交列不以人工價格補值，也不向後尋找該股下一筆成交。

TWSE 個股日成交資料與 OpenAPI 作為官方核對來源。TWSE 不直接供應本研究所需的還原收盤價，因此公司行動參考調整價格明確標示為衍生值。研究另查詢公開資訊觀測站歷史全文檢索的 M14 類別：444 個最長兩年的查詢窗共保存 6,511 則公告與 864 則自公司候選明細，下載失敗為 0；明示付款日僅以股票代號及除息日精確連接 TWSE TWT49U 資料。在 97 個歷史代號的 1,165 個現金事件中驗證了 472 個付款日，主要穩定成分樣本為 408/690 (59.13%)，仍有 282 個未配對，不作推估。另由官方下市公司表核對 7 個歷史 PCF 代號，其中 6 個下市日落在研究期間；代號 2301 的 2002 年舊公司紀錄隔離為代碼重用警示。逐筆重建後，六個可比較的下市日均未落在標籤進出場區間，也未進入固定 Test 或年度 walk-forward 的機會集合，因此這些已知事件不直接改變已報告的樣本外報酬。

Table 1. 主要研究有效性稽核

構面	判定	嚴重度	決策與限制
研究母體	已重做	通過	主要母體改為落後穩定的元大 0050 發行人 PCF；舊固定籃子僅保留為附錄。
動態母體	限制保留	警告	3,301 個日期均有 50 個落後研究身分，涵蓋 97 個代號；但非授權 FTSE 歷史成分。
樣本資格	已重做	通過	舊規則有 168 列使用訊號日後資訊；修正版 Test 為 659 日且每日 50 檔。
模型比較	保留	通過	五個模型均有保存狀態與雜湊，並與七個簡單或衍生訊號比較。
預測推論	已修改	警告	Validation 選定訊號的 Test Rank IC 為 0.00334、Holm $p = 1.000$ 。
官方基準	已修改	警告	登錄策略累積 38.88%，官方 TAIEX 總報酬 194.28%；平均日主動報酬顯著為負。
下游穩健性	已重做	通過	五種子、年度重訓、前處理、匹配對照與五頻率網格均依修正政策重跑。
公司行動	缺少	阻擋	現金權利、混合事件與終止對價不完整，總報酬現金流完整性不成立。
供應商核對	缺少	阻擋	尚無授權供應商匯出檔，無法完成全期間鍵值、價格與還原報酬路徑核對。
前瞻確認	缺少	阻擋	無外部預註冊或不可變的 Test 存取紀錄，不能稱為確認性證據。
授權成分史	缺少	阻擋	缺乏具授權來源與完整生效日期的 FTSE 臺灣 50 歷史成分檔。

說明：完整 20 項稽核與證據檔保存於 data/metadata/pcf_dynamic_research_audit.csv（內部封存，詳見附錄 B）。四項阻擋事項不因程式測試通過而解除。

這不代表事件涵蓋完整：282 個付款日、終止對價、部分減資與合併事件仍缺，現有資料不支持完整的股利再投資或獨立個股總報酬重建。

3.3 樣本資格錯誤與修正

原始建樣程序在訊號日 t 依 $t+1$ 或 $t+2$ 的成分資格與成交狀態排除股票。此規則在直覺上像是「只保留可交易標的」，實際上把未來資訊帶進了訊號日的評分母體。修正版補回 227 列，其中 168 列的原排除理由確實使用訊號日後資訊。現行政策僅以訊號日當時可知的落後 exact-50 PCF 成分決定評分母體；未來成分與未來成交量不再作為訊號日的篩選條件。 $t+1$ 與 $t+2$ 的價格只用於形成實現標籤。

此錯誤的影響是全域的：舊政策下的固定 Test 結果與所有下游穩健性分析都不可移轉，必須以修正後的資格重跑。本文報告的所有數值均為修正版結果。

表 1 彙整主要研究有效性稽核與四項尚未解除的資料阻擋事項。

4 變數、預測目標與樣本切分

4.1 特徵與目標

每筆樣本使用 30 個連續官方交易日、15 項落後價量特徵：1／5／10／20 日報酬、5／20 筆對數報酬波動、5／20／60 日均線乖離、日內區間、收盤位置、對數成交量變化、20 筆對數成交量 z 分數、振幅與量能交互項，以及 14 期相對強弱指標。歷史程式欄名 `turnover_proxy` 實際計算為 $\log(1 + \text{volume}) \times \text{range}_1$ ，既非周轉率亦非成交值；為維持凍結模型的相容性未改欄名，但不依字面解釋。相對強弱指標使用 14 筆簡單滾動平均漲跌，而非 Wilder 平滑。獨立的確定性驗證程式完成 15/15 項公式重算，最大差為 0。

訊號於官方交易日 t 收盤後形成，等待一個完整交易日，以 $t+1$ 研究價格進場、 $t+2$ 出場。預測目標為

$$\text{target}_{i,t} = \frac{P_{i,t+2}}{P_{i,t+1}} - 1, \quad (1)$$

並在同日可評估股票之間轉為橫斷面標準化值。30 日特徵序列必須連續。

4.2 輸入品質診斷

公式可重算不等於輸入具有良好統計條件。獨立的品質檢查程式直接讀取保存的 Train 標準化器與 30 日模型序列，15 項輸入在所有實際序列均為有限值，每日標準化目標在 10^{-8} 浮點容差內通過平均為零、母體標準差為一的檢查。

然而，標準化後的序列有 253,933 個 $|z| > 5$ 、14,804 個 $|z| > 10$ ，最大 $|z| = 35.04$ ，且正式模型未套用一般的 winsorization 或縮放後截斷。Train 對 Test 差異最大的 `vol_20` 之 Kolmogorov-Smirnov 距離為 0.180；Train 中 `range_1` 與 `turnover_proxy` 的 pooled Spearman 相關達 0.9978，最大 pooled 變異數膨脹因子為 341.1。極端尾部、近重複變數與共線性因此是本研究的實質限制。這些診斷在結果被檢視後才執行，屬事後敏感度分析，未據以改寫任何模型、預測、特徵或策略。

4.3 樣本切分

官方交易日按 60%/20%/20% 切分，兩個切割邊界各 purge 100 個涉及跨界未來標籤的股票日；所有標準化器僅由 Train 估計。切割後才上市且缺乏足夠 pre-cut 個股資料的 6770、6919 與 7769，使用僅由 pre-cut 股票歷史估計的 pooled 標準化器。

Table 2. 修正版 60／20／20 可用樣本

切割	訊號日	股票日	歷史代號	每日樣本
Train	1,890	94,204	72	48–50
Validation	658	32,900	63	50
Test	659	32,950	68	50

5 模型與連接設計

比較順序由簡至繁：Ridge 迴歸；momentum、trend、low-volatility 與 short-reversal 四個單因子；四因子等權；僅以 Train 資料估計的非負最小平方 (NNLS)

因子組合；LSTM、深度多層感知器（Deep MLP）與固定 50/50 集成；以及兩個因子連接架構。

修正版的 Train-only NNLS 權重為 momentum 14.14%、trend 31.79%、low-volatility 2.67%、short-reversal 51.40%。這些權重僅最小化 Train 期橫斷面標準化目標的誤差，不代表因果暴險或最適投資權重。年度 expanding-window 的每一折均以該年以前的標籤重新估計權重。

Factor-aware MLP 把四個因子分數直接與序列表示連接；Neural factor gate 由序列狀態產生樣本別、非負且加總為 1 的四因子權重。這兩種架構回答「因子與深度如何連接」，但連接不被預設為優越。修正版的 gate 權重逐列非負且合計為 1，固定 Test 的平均為 momentum 27.24%、trend 18.48%、low-volatility 18.81%、short-reversal 35.47%；這些是預測模型的內部權重，不是投資權重。

實際保存的模型參數量為 Ridge 32、LSTM 777、Deep MLP 22,449、Factor-aware MLP 14,969、Neural factor gate 10,924。每個模型狀態均有 NPZ 檔與 SHA-256 雜湊。選定的訓練週期為 LSTM 8、Deep MLP 9、Factor-aware MLP 8、Neural factor gate 7；Ridge 的 α 為 0.01。

獨立程式從保存檔重算訊號成分鍵、來源快照、 $t + 1$ 至 $t + 2$ 標籤、毛報酬、佣金、稅負、滑價、淨報酬、幾何淨值、模型 SHA-256 與因子權重，13/13 項硬檢查全數通過；標籤、淨報酬與淨值的最大絕對差分別為 9.996×10^{-17} 、 1.006×10^{-16} 與 3.553×10^{-15} 。這證明保存產物的內部數值一致，不證明外部資料完整或實盤績效。

6 固定切割實證結果

6.1 Validation 選擇與 Test 排序

Validation 僅依平均每日 Rank IC 選擇訊號，結果為 low-volatility，其 Validation 平均 Rank IC 為 0.01886、Holm $p = 1.000$ 、moving-block 95% 信賴區間為 $[-0.00657, 0.04250]$ 。表 3 報告修正版的 Test 結果。

Table 3. 固定 Test 的代表性訊號結果

訊號	平均 Rank IC	Holm p	成本後累積報酬
Validation 選定 low-volatility	0.00334	1.0000	38.88%
Ridge	0.01288	0.8565	56.34%
LSTM	0.00814	1.0000	152.56%
Neural factor gate	0.01726	0.2993	117.55%
四因子等權	0.02972	0.0112	147.40%
Train-only 因子組合	0.02625	0.0099	110.57%

說明：累積報酬為每 21 個交易日再平衡的規格；同一訊號在每日再平衡下的結果差異極大，見表 4。Holm 校正的家族包含全部 12 個訊號。四因子等權與 Train-only 因子組合雖通過表內校正，但這是在 Test 上觀察到的排序，不能取代 Validation 的選擇；年度增量檢定與全域 115 項假說均無正向支持。

Validation 選定的 low-volatility 在 Test 的平均 Rank IC 為 0.00334，Holm 校正後 $p = 1.000$ ，moving-block 95% 信賴區間為 $[-0.01834, 0.02053]$ 。資料不支持該訊號具有正向排序能力。

Table 4. 由保存的樣本外分數逐日重建之策略結果

樣本	訊號	日數	累積報酬	零利率比	最大回撤	成本 (bps)
固定 Test	Ridge	659	-44.13%	-0.857	-55.83%	25.85
固定 Test	LSTM	659	-18.81%	-0.327	-43.30%	18.70
固定 Test	Deep MLP	659	-86.77%	-3.417	-88.36%	44.67
固定 Test	Deep ensemble	659	-74.21%	-2.532	-77.68%	33.30
固定 Test	Factor-aware MLP	659	-77.68%	-2.303	-82.75%	38.27
固定 Test	Neural factor gate	659	6.70%	0.226	-37.95%	16.68
固定 Test	Momentum	659	174.61%	1.569	-33.94%	6.10
固定 Test	Trend	659	190.02%	1.557	-31.32%	3.66
固定 Test	Low-volatility	659	33.82%	0.964	-10.73%	1.01
固定 Test	Short-reversal	659	-35.26%	-0.482	-56.61%	19.54
固定 Test	四因子等權	659	112.99%	1.456	-20.41%	6.45
固定 Test	Train-only 因子	659	32.87%	0.530	-43.15%	15.29
年度重訓	Ridge	1,083	-73.75%	-1.339	-79.92%	24.14
年度重訓	LSTM	1,083	-74.20%	-1.557	-81.15%	20.79
年度重訓	Deep MLP	1,083	-97.80%	-4.178	-98.01%	44.87
年度重訓	Deep ensemble	1,083	-92.32%	-2.821	-93.58%	35.47
年度重訓	Factor-aware MLP	1,083	-97.32%	-3.857	-97.64%	41.66
年度重訓	Neural factor gate	1,083	-39.06%	-0.576	-55.21%	15.83
年度重訓	Momentum	1,083	99.43%	0.786	-39.82%	6.18
年度重訓	Trend	1,083	155.79%	0.999	-30.16%	3.55
年度重訓	Low-volatility	1,083	32.31%	0.619	-19.56%	1.03
年度重訓	Short-reversal	1,083	-72.11%	-1.025	-80.07%	18.94
年度重訓	四因子等權	1,083	91.53%	0.888	-25.30%	5.83
年度重訓	Train-only 因子	1,083	-49.37%	-0.509	-72.69%	16.09

說明：固定 Test 使用 32,950 筆保存預測、659 日；年度重訓使用 54,150 筆、1,083 日。兩者每日均恰有 50 檔，合計 20,904 列策略曲線，最大成本對帳差為 0。無重新訓練，亦未依本表改選策略。Momentum 與 Trend 的較高報酬是在 Test 被檢視後才觀察到的事後描述。

6.2 成本後策略與官方基準

登錄的經濟實作為 long-only Top 10、每 21 個交易日再平衡、rank buffer 2，成本模型包含佣金、賣出交易稅、滑價、市場衝擊與容量假設，費率結構依 TWSE 公布之費用與交易稅規定設定。此規格在兩次再平衡之間不讀取新分數，因此不是與一日預測目標對齊的結果。

該策略在固定 Test 的累積報酬為 38.88%，最大回撤 -11.05%；同期官方 TAIEX 總報酬為 194.28%。相對官方基準的平均每日主動報酬為 -0.001217，HAC $p = 0.00864$ ，moving-block 95% 信賴區間為 $[-0.002156, -0.000381]$ ，方向顯著為負。零利率報酬／波動比為 1.058；因未載入無風險利率序列，此值不稱為標準 Sharpe ratio。

6.3 與一日目標對齊的每日重讀分數診斷

為檢查低頻再平衡是否為報酬偏低的主因，本文以既有的樣本外預測逐日讀取新分數重建策略曲線，不重新擬合模型、不改變 Top 10、buffer 2 或成本規則。此分析在 Test 已被檢視後建立，屬回溯性實作診斷，其結果不用於重新選擇訊號、模型或持有期間。

固定 Test 的 low-volatility 每日曲線為 33.82%，四因子等權為 112.99%，官方

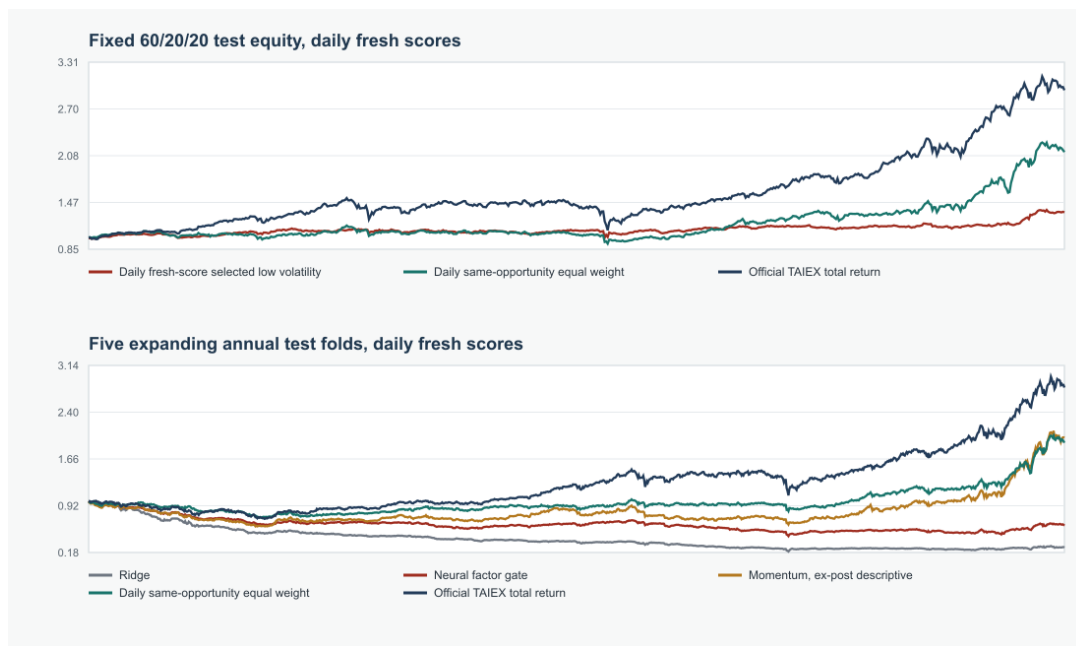


Figure 1. 上圖為固定 Test 每日重讀分數的 low-volatility、四因子等權與官方 TAIEX 總報酬；下圖為年度樣本外分數的代表訊號、四因子等權與官方市場。Momentum 僅為事後描述，不作重新選模依據。

TAIEX 總報酬為 194.28%；年度樣本的對應數字為 32.31%、91.53% 與 178.66%。低頻再平衡因此不是報酬偏低的唯一原因。

6.4 再平衡頻率

本文在相同 Top 10、buffer 2 與成本模型下，完整重建 1/2/5/10/21 日的策略網絡（表 5）。此網絡在 Test 被檢視後建立，只能作為回溯敏感度，不得用於選擇頻率。

Validation 選定策略的風險、換手與假設容量列於表 6。容量為 5% ADV20 參與率下的最低估計，非券商校準額度。

7 穩健性證據

7.1 初始化敏感度

五個固定基礎隨機種子共重訓 20 個神經模型。同一市場樣本上的種子不構成獨立樣本，因此不進行種子層級的統計推論，也不從 Test 挑選最佳種子回寫正式模型。

7.2 五折年度 expanding-window

2022 至 2026 年度中，每一折重新估計僅使用該年以前資料的標準化器、因子權重與五個模型；架構、訓練週期與 Ridge 的 α 凍結於 2021 年以前選定的規格。此流程是年度完整重訓，不是線上學習或持續微調。五折共產生 25 份模型與 54,150 筆樣本外預測，通過 28/28 項面板與產物稽核。

在五折共同策略規格下，LSTM 的描述性累積報酬為 116.52%，仍低於官方 TAIEX 的 178.66%，其正主動報酬未通過校正。Trend 與 Momentum 的較高描述值（200.99% 與 191.52%）是在檢視年度樣本外結果後才得知，不能回填為 Validation 選定策略；同機會

Table 5. 五種再平衡頻率的橫向比較

樣本	頻率 (日)	Low-vol.	四因子等權	同機會等權	官方 TAIEX TR
固定 Test	1	33.82%	112.99%	115.20%	194.28%
固定 Test	2	28.88%	133.19%	118.72%	194.28%
固定 Test	5	20.41%	143.91%	120.37%	194.28%
固定 Test	10	26.34%	127.00%	122.48%	194.28%
固定 Test	21	38.88%	147.40%	121.47%	194.28%
年度重訓	1	32.31%	91.53%	102.91%	178.66%
年度重訓	2	37.48%	96.47%	107.46%	178.66%
年度重訓	5	38.57%	93.93%	108.97%	178.66%
年度重訓	10	39.01%	84.92%	112.44%	178.66%
年度重訓	21	45.87%	130.63%	112.19%	178.66%

說明：全網格保存 130 個策略摘要與 230 項成對增量檢定；經全域 Holm 校正後正向支持為 0，負向支持為 74，其中深度或因子連接候選占 74 項。Validation 選定訊號在所有頻率下均低於同頻率的四因子等權與同機會控制。

Table 6. Validation 選定 low-volatility 的風險、換手與假設容量

樣本	頻率	零利率比	最大回撤	日均換手	日均成本 (bps)	容量 (百萬元)
固定 Test	1	0.963	-10.73%	0.0249	1.01	59.66
固定 Test	2	0.840	-12.02%	0.0224	0.92	59.66
固定 Test	5	0.637	-12.90%	0.0203	0.80	59.66
固定 Test	10	0.790	-11.60%	0.0177	0.69	59.66
固定 Test	21	1.057	-11.05%	0.0126	0.48	59.66
年度重訓	1	0.618	-19.56%	0.0250	1.03	43.71
年度重訓	2	0.697	-17.26%	0.0218	0.90	43.07
年度重訓	5	0.714	-15.80%	0.0191	0.75	42.68
年度重訓	10	0.708	-17.55%	0.0168	0.66	42.88
年度重訓	21	0.804	-15.51%	0.0134	0.53	57.39

集合等權控制為 112.19%。

7.3 前處理敏感度

本文另以三種前處理情境 ($|z|$ 截斷於 10、截斷加變數刪除、刪除交互項) 配合五個種子重訓 100 次神經模型。在全部 15 個模型—情境格中，僅 Neural factor gate 有 5/15 的雙端點勝過基準，LSTM 為 2/15，其餘深度與連接模型均為 0/15；平均淨報酬在所有情境下仍為大幅負值 (Deep MLP 約 -85% 至 -88%，Factor-aware MLP 約 -85% 至 -86%)。此分析在既有 Validation 與 Test 已被檢視後建立，只能檢查結論對有限輸入規格的敏感度，不能用來採用看起來較佳的截斷或刪除規則。

7.4 匹配隨機對照

隨機對照使用保存的樣本外分數，不重新擬合模型。第一層固定每個觀察訊號的真實逐日成本路徑，只在同日合格股票之間隨機配置 Top 10 報酬；第二層再固定各日 Top 10 在事

Table 7. 固定切割下的初始化敏感度

模型	種子數	Test IC	IC 範圍	正 IC	平均淨報酬	種子間 ρ
LSTM	5	0.0082	[-0.0033, 0.0208]	4/5	-28.57%	0.103
Deep MLP	5	0.0089	[0.0034, 0.0160]	5/5	-88.36%	0.078
Deep ensemble	5	0.0100	[0.0010, 0.0174]	5/5	-80.39%	0.111
Factor-aware MLP	5	0.0036	[-0.0050, 0.0116]	3/5	-85.05%	0.037
Neural factor gate	5	0.0223	[0.0173, 0.0258]	5/5	4.03%	0.780

說明：報酬採固定每日重讀分數的 Top 10、buffer 2 與同一成本規則。Neural factor gate 相對 Ridge 的五個種子格中，5/5 同時改善平均日 Rank IC 與平均日淨報酬；但相對兩個因子基準為 0/10，因此僅是相對 Ridge 的描述性穩定度。正式種子 42 的模型參數與預測最大重播差為 4.44×10^{-16} 。

Table 8. 五折 pooled Rank IC

訊號	家族	平均 IC	95% CI	Holm p	支持
Ridge	linear	0.0205	[0.0082, 0.0335]	0.013	是
LSTM	deep	0.0087	[-0.0018, 0.0179]	0.541	否
Deep MLP	deep	0.0104	[0.0012, 0.0210]	0.228	否
Deep ensemble	deep	0.0118	[0.0022, 0.0223]	0.228	否
Factor-aware MLP	connected	0.0026	[-0.0070, 0.0113]	1.000	否
Neural factor gate	connected	0.0171	[0.0060, 0.0280]	0.046	是
Momentum	factor	0.0096	[-0.0046, 0.0251]	1.000	否
Trend	factor	0.0089	[-0.0038, 0.0257]	1.000	否
Low-volatility	factor	0.0067	[-0.0136, 0.0202]	1.000	否
Short-reversal	factor	0.0057	[-0.0081, 0.0208]	1.000	否
四因子等權	factor	0.0197	[0.0044, 0.0335]	0.098	否
Train-only 因子	factor	0.0139	[0.0033, 0.0268]	0.228	否

說明：Holm 家族包含 12 個訊號。絕對 IC 為正不等於相對基準有正增量：年度深度與因子連接候選相對 Ridge、四因子等權與 Train-only 因子的增量 Rank IC 支持為 0/15，增量淨報酬支持亦為 0/15，相對官方市場的正主動報酬支持為 0/13。

前 20 日波動三分位與 20 日成交額三分位聯合格的檔數。每一層對兩個樣本各進行 1,000 次隨機配置，合計 24,000 次試驗。

在僅匹配成本路徑的第一層中，24 個訊號一樣本列有 8 個支持，深度或連接模型為 1/10；Validation 選定的 low-volatility 在兩個樣本均不支持。加入波動與流動性分層後（表 9），支持降為 0/24，深度或連接模型為 0/10。保存曲線的重建最大誤差為 2.22×10^{-16} 。由於缺乏可信的 point-in-time 產業分類，這不是產業匹配對照。

7.5 全域多重檢定

目前校正範圍的全域登錄彙整 115 個唯一假說（表 10），經全域 Holm 校正後正向與負向支持均為 0。此為事後敏感度彙整，不是預註冊的確認性檢定；尚未完成的公司行動現金流與持有期間項目明列為範圍缺口而未納入。

Table 9. 事前波動與流動性分層、成本路徑匹配的同日隨機對照

樣本	訊號	觀察淨累積	分層 Null 中位數	日均差 (bps)	Holm p	支持
年度重訓	Factor-aware MLP	-97.32%	-97.38%	0.268	1.0000	否
年度重訓	Neural factor gate	-39.06%	-53.64%	2.495	0.5514	否
年度重訓	Deep ensemble	-92.32%	-93.04%	0.908	1.0000	否
年度重訓	Deep MLP	-97.80%	-97.84%	0.154	1.0000	否
年度重訓	LSTM	-74.20%	-72.11%	-0.747	1.0000	否
年度重訓	Low-volatility	32.31%	33.58%	-0.154	1.0000	否
年度重訓	Ridge	-73.75%	-76.49%	1.051	1.0000	否
固定 Test	Factor-aware MLP	-77.68%	-77.92%	0.180	1.0000	否
固定 Test	Neural factor gate	6.70%	-10.59%	2.651	1.0000	否
固定 Test	Deep ensemble	-74.21%	-69.34%	-2.645	1.0000	否
固定 Test	Deep MLP	-86.77%	-85.80%	-1.079	1.0000	否
固定 Test	LSTM	-18.81%	-26.38%	1.483	1.0000	否
固定 Test	Low-volatility	33.82%	44.68%	-1.271	1.0000	否
固定 Test	Ridge	-44.13%	-49.45%	1.589	1.0000	否

說明：Holm 家族包含全部 24 列。完整 24,000 次試驗結果保存為 CSV。

Table 10. 115 項唯一假說的來源分布

來源範圍	唯一項數	最小原始 p	最小全域 Holm p	正向支持	負向支持
年度絕對 Rank IC	12	0.00105	0.11289	0	0
年度增量淨報酬	15	0.02975	1.00000	0	0
年度增量 Rank IC	15	0.01502	1.00000	0	0
年度相對官方市場	13	0.00094	0.10689	0	0
波動／流動性匹配對照	24	0.01598	1.00000	0	0
成本路徑匹配對照	24	0.00100	0.11289	0	0
固定 Test 絕對 Rank IC	12	0.00082	0.09479	0	0

8 討論

8.1 因子與深度的連接

本文同時保留分離與連接兩種設計。分離版本回答單因子、純深度模型與線性模型各自的表現；Factor-aware MLP 與 Neural factor gate 則檢驗顯式連接是否帶來增益。修正版的 gate 權重與分數可由保存模型完整重建，跨種子與年度比較也已完成，但年度連接與深度模型相對三個基準的增量 IC 與淨報酬支持均為 0/15。因此可以說連接機制確實被實作並可檢驗，不能說神經權重提高了預測或投資價值。固定切割的 partial Rank IC 與 gate 歸因尚未依修正政策重跑，此部分結論仍待補齊。

8.2 策略設定不能掩蓋模型比較

再平衡頻率、持股數、buffer 與成本都會改變回測報酬，但共同實作必須與預測期間一致。在同一 Top 10、buffer 2 與成本模型下完整重建的五頻率網格顯示，Validation 選定訊號在每一個頻率都低於同頻率的四因子等權與同機會控制；230 項成對檢定校正後沒有任何正向支持。網格因此不能反過來用於挑選較有利的頻率。

8.3 負面結果的意義

複雜模型已完成修正版的基礎訓練、多種子敏感度與年度比較，現有證據未支持其相對簡單基準的增量。需要區分三個不同命題：模型確實被訓練且可重建；模型在表內有正的 Rank IC；模型值得採用。本文的證據只支持第一項。結果限制於目前的價量特徵、一期預測目標、公開資料品質與 long-only 實作，不能外推為「深度學習在此類問題上一律無效」。

9 限制

1. 舊建樣程序使用訊號日後的成分與成交狀態排除 168 筆樣本，其固定 Test 與全部下游結論不可移轉。
2. 發行人 PCF 不是 FTSE 授權的歷史成分，無法支持官方指數複製或完全無存活者偏誤的主張。
3. 公開還原收盤價與 TWSE 參考調整值尚未經正式資料供應商完成全期間交叉驗證。
4. 公開資訊觀測站的付款日僅覆蓋主要樣本 408/690 個現金事件；拆併股、減資、合併、下市與終止對價仍不完整，個股總報酬重建不成立。
5. 佣金、滑價、市場衝擊與容量假設沒有實際成交、委託簿或券商回報的校準。
6. 特徵僅含價量資訊；輸入品質稽核顯示 14,804 個 $|z| > 10$ 、近重複變數與最高 341.1 的 pooled VIF。前處理敏感度是回溯分析，尚未在真正的未來資料上確認任何截斷或刪除規則。
7. Test 期已被檢視，未經 Validation 選定的訊號在表內的優勢不能用來重新選擇；目前沒有有效的外部預註冊或未觸碰的 holdout 樣本。
8. 2026 年為部分年度，市場制度、產業結構與資料分布可能隨時間改變。

10 結論

本文發現並修正了一項實質的訊號時點樣本資格錯誤，並以 3,301 個官方 PCF 日期、97 個歷史代號與 60/20/20 切分重新訓練五個模型。修正版 Test 為 32,950 筆、659 日且每日 50 檔，13/13 項獨立重算全數通過。

Validation 選定的 low-volatility 在 Test 的平均 Rank IC 為 0.00334、Holm $p = 1.000$ ，不支持正向排序能力。21 日再平衡的基礎策略累積報酬為 38.88%，與一日預測目標對齊的每日重讀版本為 33.82%，兩者均顯著落後官方 TAIEX 總報酬的 194.28%；每日版本亦落後四因子等權控制的 112.99%。年度深度候選相對三個簡單基準沒有顯著增量，波動與流動性匹配後的隨機對照支持為 0/24，全域 115 項假說的正向支持為 0，五頻率網格的 230 項檢定正向支持為 0、負向支持為 74。

因此，本文最保守且資料可支持的結論是：全部實證流程真實且可重算，但沒有任何受測訊號、模型或再平衡頻率達到採用門檻。後續工作的優先順序為完整公司行動現金流、正式資料供應商與授權 point-in-time 交叉驗證、券商成交校準，以及在外部分時間戳下取得真正較晚的前瞻樣本。任何採用規格都必須以新的研究識別碼、不可變時間戳與未觸碰資料重新建立。

工具使用與作者貢獻聲明

作者主導研究問題的界定、驗證要求、結果解讀與品質控制；生成式 AI 協助程式草擬、測試產生、文件整理與排版。本文不把第三方套件、標準演算法或 AI 產生的程式碼描述為作者手寫成果，也不以程式碼存在本身證明逐行實作。作者僅陳述本人能具體解釋、確認並承擔的研究決策、驗證過程與研究結論。

A 歷史固定籃子結果的角色

早期版本使用固定 50 檔的股票籃子，包含真實的訓練與回測，但該籃子不代表歷史臺灣 50 或 0050 成分。其固定 Test 選定策略報酬為 177.00%，同期官方 TAIEX 總報酬為 179.20%。這些結果僅保留為方法演進的紀錄，不與動態 PCF 母體的數字合併，也不支持本文的主要結論。

B 公開證據與可重現邊界

公開研究包位於 <https://github.com/sheyung21-crypto/taiwan-equity-research>，內容包含本研究報告 PDF、核心結果摘要 `evidence/results_summary.csv`、方法與證據邊界說明 `METHODOLOGY.md`，以及生成式 AI 協作說明 `AI_USE.md`。

本文正文引用的下列檔案屬內部研究封存，未隨公開包發布：每日 PCF 原始快照、來源登錄、SQLite 研究庫、模型權重與預測、成本後回測明細、穩健性結果、校正稽核表（含 `pcf_dynamic_research_audit.csv` 與 `primary_variable_dictionary.csv`），以及 24,000 次隨機對照試驗的完整輸出。這些檔案的總量與資料授權條件不適合直接公開，讀者若需核對特定數值可與作者聯繫。

最近一次唯讀複核重建了修正版的 Train/Validation/Test 列數，並從保存預測與官方基準檔重新算得 Rank IC 0.003343603、策略報酬 38.8822%、TAIEX 總報酬 194.2803%、主動報酬 HAC $t = -2.62616$ 。該環境中 272 個測試通過、1 個環境鎖測試失敗、21 個測試因 SciPy 不可用而未執行。因此本文不宣稱已在全新獨立環境完成完整的端到端重建；套件版本鎖亦未保存安裝檔的供應鏈雜湊，跨平台 PDF 不主張位元一致。

References

- Ang, A., R. J. Hodrick, Y. Xing, and X. Zhang (2006). The Cross-Section of Volatility and Expected Returns. *Journal of Finance* 61(1), 259–299. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00836.x>
- Belsley, D. A., E. Kuh, and R. E. Welsch (1980). Detecting and Assessing Collinearity. In *Regression Diagnostics*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/0471725153.ch3>
- Brock, W., J. Lakonishok, and B. LeBaron (1992). Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns. *Journal of Finance* 47(5), 1731–1764. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04681.x>
- Daniel, K., M. Grinblatt, S. Titman, and R. Wermers (1997). Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic-Based Benchmarks. *Journal of Finance* 52(3), 1035–1058. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb02724.x>
- Fama, E. F. and J. D. MacBeth (1973). Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. *Journal of Political Economy* 81(3), 607–636. <https://doi.org/10.1086/260061>
- Fang, J., B. Jacobsen, and Y. Qin (2014). Predictability of the Simple Technical Trading Rules: An Out-of-Sample Test. *Review of Financial Economics* 23, 30–45. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2013.05.004>
- Fischer, T. and C. Krauss (2018). Deep Learning with Long Short-Term Memory Networks for Financial Market Predictions. *European Journal of Operational Research* 270(2), 654–669. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.11.054>
- Frisch, R. and F. V. Waugh (1933). Partial Time Regressions as Compared with Individual Trends. *Econometrica* 1(4), 387–401. <https://doi.org/10.2307/1907330>
- Gu, S., B. Kelly, and D. Xiu (2020). Empirical Asset Pricing via Machine Learning. *Review of Financial Studies* 33(5), 2223–2273. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa009>
- Harvey, C. R., Y. Liu, and H. Zhu (2016). ...and the Cross-Section of Expected Returns. *Review of Financial Studies* 29(1), 5–68. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhv059>
- Hochreiter, S. and J. Schmidhuber (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation* 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
- Holm, S. (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6(2), 65–70. <https://www.jstor.org/stable/4615733>
- Jegadeesh, N. (1990). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. *Journal of Finance* 45(3), 881–898. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb05110.x>
- Jegadeesh, N. and S. Titman (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers. *Journal of Finance* 48(1), 65–91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x>
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. *Annals of Statistics* 17(3), 1217–1241. <https://doi.org/10.1214/aos/1176347265>
- Newey, W. K. and K. D. West (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica* 55(3), 703–708. <https://doi.org/10.2307/1913610>
- Rabanser, S., S. Günnemann, and Z. C. Lipton (2019). Failing Loudly: An Empirical Study of Methods for Detecting Dataset Shift. *Advances in Neural Information Processing Systems* 32. <https://papers.neurips.cc/paper/8420-failing-loudly-an-empirical-study-of-methods-for-detecting-dataset-shift>

Spearman, C. (1904). The Proof and Measurement of Association between Two Things. *American Journal of Psychology* 15(1), 72–101. <https://doi.org/10.2307/1412159>

Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>

White, H. (2000). A Reality Check for Data Snooping. *Econometrica* 68(5), 1097–1126. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00152>

官方資料來源。 元大投信，Yuanta／P-shares 台灣卓越 50 ETF 投資組合組成檔，<https://www.yuantaetfs.com/tradeInfo/pcf/0050>；臺灣證券交易所，ETF 概觀：投資組合組成檔，<https://www.twse.com.tw/en/products/securities/etf/overview/introduction.html>；臺灣證券交易所，OpenAPI，<https://openapi.twse.com.tw/>；臺灣證券交易所，個股日成交資訊，<https://www.twse.com.tw/zh/trading/historical/stock-day.html>；臺灣證券交易所，每日收盤行情 MI_INDEX，https://www.twse.com.tw/rwd/zh/afterTrading/MI_INDEX；公開資訊觀測站歷史全文檢索，<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/ezsearch>；臺灣證券交易所，投資臺灣指南：費用與交易稅，<https://www.twse.com.tw/en/about/company/guide.html>。